

一、选择题： 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的（50 分）

一(1) 5 分

已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$, 则

- A $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数.
- B $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数.
- C $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.
- D $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

一(2) 5 分

设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} (x \geq 0, y \geq 0)$ 的上侧, 则 $\oiint_{\Sigma} (yQ - xP) dx dy = \square\square\square$ (A)

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

(C)

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

(D)

$$\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

一(3) 5分 选项不足4个

已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$ ，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n =$ (A) 6 (B) 3.

一(4) 5分

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则

- A 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时， $f'(0) = m$
B 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$
C 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时， $f'(0) = m$
D 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$

一(5) 5分

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 位置关系如图所示，记

$\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$, $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$ ，若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$, $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$ ，则

- A $m = 1, n = 2$
B $m = n = 2$
C $m = 2, n = 3$
D $m = n = 3$

一(6) 5分

设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵， α 是满足 $A\alpha = 0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的任意向量 β ，均有 $A\beta = \beta$ ，则

- A A^3 的迹为 2. B A^3 的迹为 5.
C A^5 的迹为 7. D A^5 的迹为 9.

一(7) 5分 选项不足4个

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 是服从 $N(0, 2)$ 的正态分布, Y 是服从 $N(-2, 2)$ 的正态分布, 若 $P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$

A $-2\sqrt{10}$

B $-2\sqrt{10}$ (C) $-2 - \sqrt{6}$

D $-2\sqrt{6}$

一(8) 5分 选项不足4个

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 在区间 $(x, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $\text{cov}(X, Y) =$ (A) $3/6$ (B) $7/2$

一(9) 5分

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X - Y|$, 则下列与 Z 服从同一分布的是

A $X + Y$

B $X + Y + 2$

C $2X$

D X

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分 (30 分)

二(1) 5分

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$ 3

二(2) 5分

若函数 $f(x) = x + 1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k =$

二(3) 5分

微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$, 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为

二(4) 5分

设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$; $\alpha \neq \beta$, 且满足 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \beta^T A \beta$ 都成立, 则 a 的取值范围

二(5) 5分

随机试验每次成功的概率为 p , 现进行三次独立重复实验, 已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$ 则 $p =$

三、解答题： 17 小题,共70分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 (70 分)

三(1) 10 分 解答无过程

已知平面区域 $D = \{(x, y) | \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$.

三(2) 12 分 解答无过程

设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$, 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为 T T 与三个坐标面所围有界区域在 xoy 面的投影为 D . (1) 求 T 的方程 (2) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值

三(3) 12 分

设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(0), |f''(x)| \leq 1$, 证: (1) (2)

三(4) 12 分 解答无过程

已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$$

三(5) 12 分 缺答案与解析；解答无过程

已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1, y_0 = 0, z_0 = 2, x_0 = -1$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1} \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1} \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1} \end{cases}, \text{记 } \alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}, \text{ 写出满足 } \alpha_n = A\alpha_{n-1} \text{ 的矩阵 } A, \text{ 并求 } A^n \text{ 及}$$

$x_n, y_n, z_n (n=1, 2, \dots)$. 2 0 2 分 【答案】 0 2 2 A 分 分 = - - 分 分 , 6 3 3 分 分 分 分 - -

$$A^n = \begin{pmatrix} -4 + (-1)^{n+1}2^n & -2 + (-1)^{n+1}2^n & 2 \\ 4 + (-1)^n2^{n+1} & 2 + (-1)^n2^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix},$$

$$x_n = 8 + (-2)^n, y_n = -8 + (-2)^{n+1}, z_n = 12.$$

三(6) 12 分 解答无过程

设总体 $X \sim U(0, \theta)$, θ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $T_c = cX_{(n)}$. (1) 求 c 时, 使得 T_c 为 θ 的无偏估计. (2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

答案与解析

一(1) 答案: (C)

一(2) 答案: (A)

一(3) 答案: (A)

选项不足4个

一(4) 答案: (B)

一(5) 答案: (D)

a 【6】 设向量 $\mathbf{1} = 11 - 23\mathbf{a}$, 若 α_2, α_3 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (A) $a = 1, b \neq -1$ (B) $a = -1, b = 1$ (C) $a \neq -2, b = 2$ (D) $a = -2, b = 2$

a 【6】 设向量 $\mathbf{1} = 11 - 23\mathbf{a}$, 若 α_2, α_3 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (A) $a = 1, b \neq -1$ (B) $a = -1, b = 1$ (C) $a \neq -2, b = 2$ (D) $a = -2, b = 2$

一(6) 答案: (A)

一(7) 答案: (B)

选项不足4个

一(8) 答案: (D)

选项不足4个

一(9) 答案: (D)

二(1) 答案: 5

2d y 【12】 设 $z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 1$, 若 $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =$

2d y 【12】 设 $z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 1$, 若 $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =$

二(2) 答案: $-\frac{1}{\pi}$

二(3) 答案: $x = \tan(y + \frac{\pi}{4}) - y$

二(4) 答案: $a \geq 0$.

二(5) 答案: $\frac{2}{3}$

三(1) 答案: $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) - 2$

解答无过程

三(2) 答案: 切平面 $x + y + z = 3$; 最大值21, 最小值1727

解答无过程

三(3) 答案: (1) 分别在 $x = 0$ 及 $x = 1$ 处使用泰勒公式展开.

(2) 对于 (1) 结果两边同时积分.

(2) 对于 (1) 结果两边同时积分.

三(4) 答案: $\frac{4\pi}{5\sqrt{5}}$

解答无过程

三(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 解答无过程

三(6) 答案: (1) $c = \frac{n+1}{n}$; (2) $c = \frac{n+2}{n+1}$.
 $c = \frac{n+1}{n}$
 $c = \frac{n+2}{n+1}$.

解答无过程
